

Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова
Кафедра «Информатика, вычислительная техника и
информационная безопасность»

Разработка автоматизированной системы онлайн- страхования автомобилей

Выполнил студент: Белоусов К.С.

Научный руководитель: преп. Воробьёв К.В.

Рынок онлайн-страхования активно растёт, но остаётся фрагментированным.

Пользователи сталкиваются с двумя крайностями:

- Сайты крупных страховых компаний → сложная навигация, перегруженный интерфейс.
- Сторонние агрегаторы → нет полного цикла оформления полиса.

Потребность:

Простой, удобный сервис, где можно быстро рассчитать стоимость и сразу оформить полис без посещения офиса и перехода на другие сайты.

Разработанный сайт закрывает эту потребность:

- Расчёт стоимости полиса без регистрации
- Личный кабинет с историей полисов
- Полный цикл: расчёт → оформление → оплата → получение полиса
- Понятный интерфейс

Цель и задачи работы

Цель: разработка автоматизированной системы онлайн-страхования автомобилей, обеспечивающей пользователю полный цикл получения страхового полиса в удалённом формате.

Задачи:

- Провести анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработать модель бизнес-процессов.
- Спроектировать структуру базы данных.
- Выбрать и обосновать стек технологий.
- Реализовать веб-приложение на выбранном стеке.

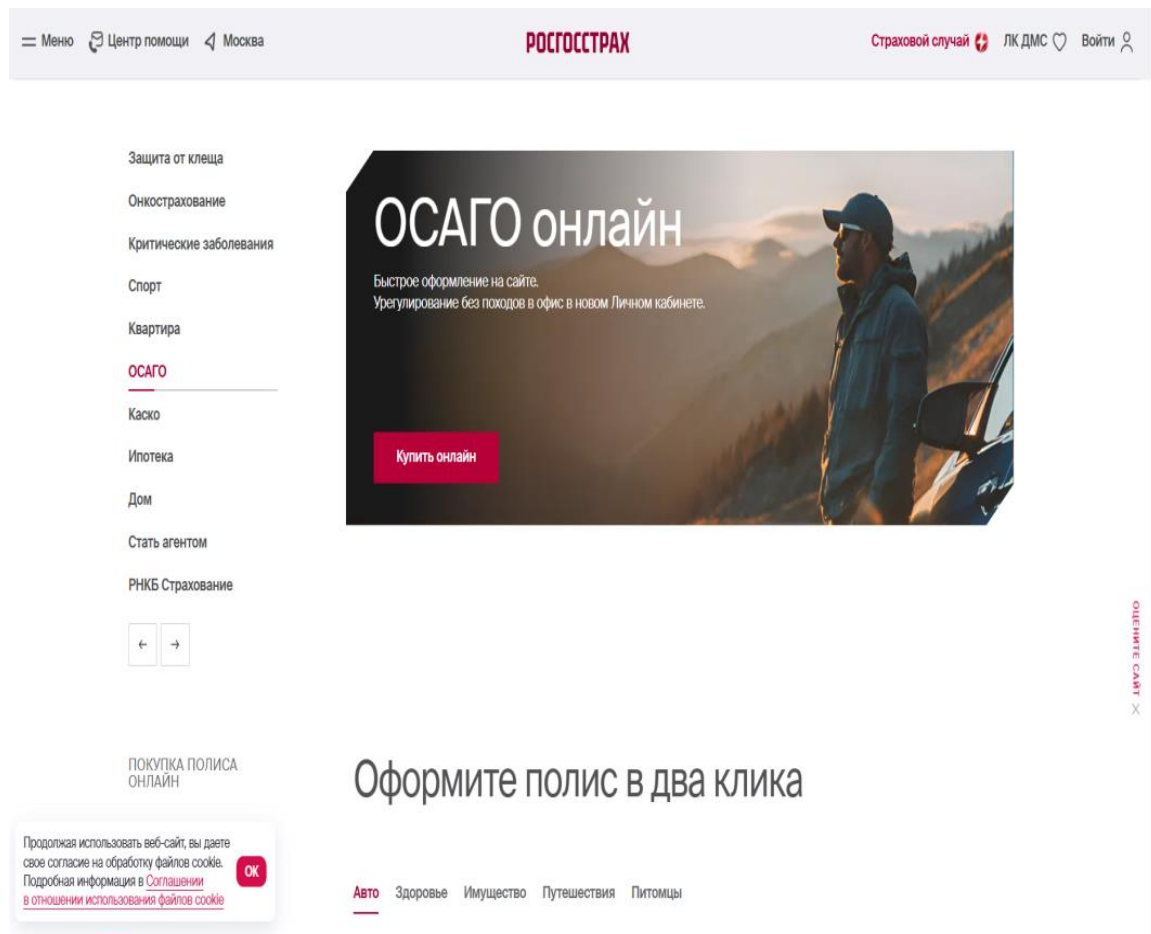
Росгосстрах

Сильные стороны:

- Калькулятор ОСАГО вынесен на главную страницу, имеет простой интерфейс и заполняется в 3 шага.

Слабые стороны:

- Калькулятор сводится к форме обратной связи с менеджером, а не к полноценному онлайн-расчёту.
- Интерфейс перегружен рекламой и дополнительными услугами.



Сильные стороны:

- Детальный онлайн-калькулятор КАСКО с возможностью выбора параметров.
- Поддержка Apple Pay и других современных способов оплаты..

Слабые стороны:

- Интерфейс перегружен информацией.
- Личный кабинет имеет ограниченный функционал по сравнению с конкурентами.

The screenshot displays the Ingosstrakh website's OSAGO calculator interface. At the top, the Ingosstrakh logo is visible alongside language and location settings (Russian, Moscow). A navigation bar includes links for 'Частным лицам' (Private individuals), 'Бизнесу' (Business), 'Агентам и партнерам' (Agents and partners), 'ВИП' (VIP), and 'Инго Экосистема' (Ingo Ecosystem). A search bar and a 'Войти' (Login) button are also present.

The main content area features a breadcrumb trail: 'Главная > Автострахование онлайн > Полис ОСАГО > Калькулятор ОСАГО'. Below this is a progress bar with three steps: 'Выбор ТС' (Vehicle Selection), 'Оформление' (Form completion), and 'Оплата' (Payment). The 'Выбор ТС' step is currently active.

A promotional banner offers a 10% cashback on the policy purchase using an Ingocard and a signature. Below this, the 'Транспортное средство' (Vehicle) section includes a form for entering the license plate number and format. The format is set to 'Госномер РФ' (Russian license plate). A checkbox indicates 'У меня ещё нет номера' (I don't have a license plate yet).

On the right side, a sidebar titled 'Для оформления понадобятся' (You will need for completion) lists required documents: 'Документы на ТС' (Documents on the vehicle), 'Документ страхователя' (Insurer's document), 'Документ собственника' (Owner's document), and 'Водительское удостоверение' (Driver's license). Below this, there is a section 'Что покрывает полис' (What the policy covers) and a note about determining the power of a hybrid or electric vehicle.

At the bottom of the sidebar, a note states: 'Если при оформлении страхователь указал ложные или неполные данные и это снизило стоимость полиса ОСАГО, Ингосстрах вправе расторгнуть договор без возврата стоимости полиса, а в случае урегулирования убытка — взыскать с виновника ДТП сумму страховой выплаты' (If, when completing the form, the insurer provided false or incomplete data and this reduced the cost of the OSAGO policy, Ingosstrakh has the right to terminate the contract without returning the cost of the policy, and in the case of settlement of the loss — to claim from the liable party in the traffic accident the amount of the insurance payout).

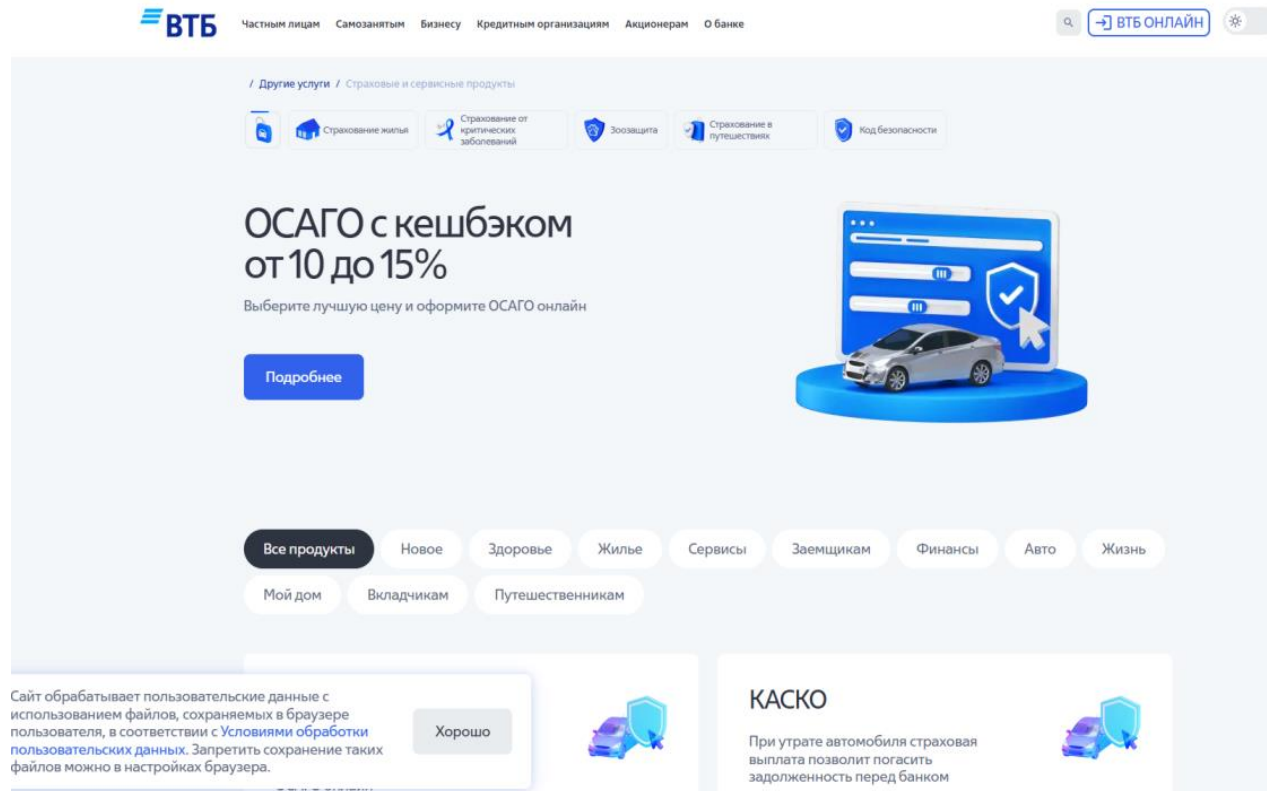
The bottom of the page features the text 'Преимущество ОСАГО в Ингосстрахе' (Advantage of OSAGO in Ingosstrakh).

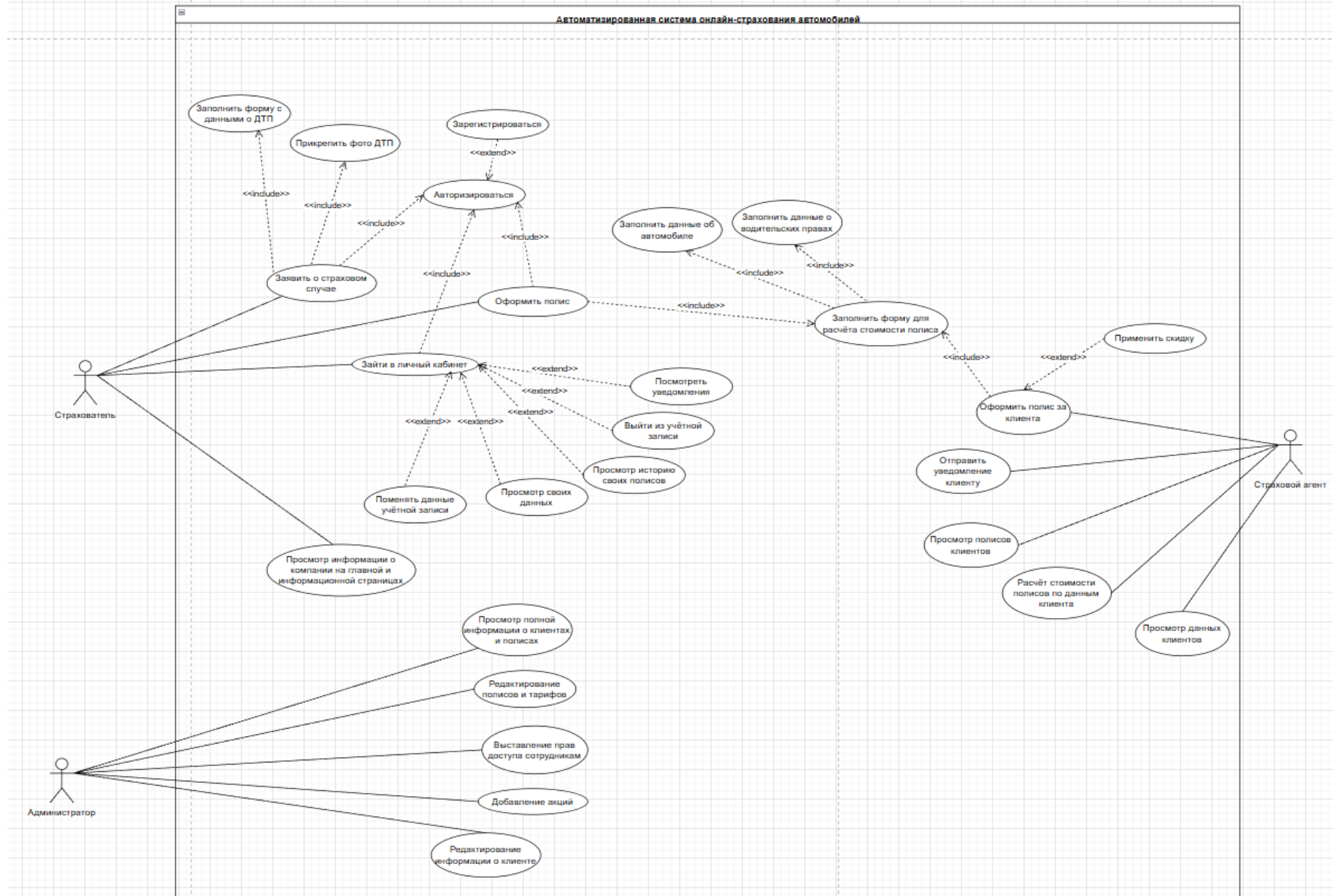
Сильные стороны:

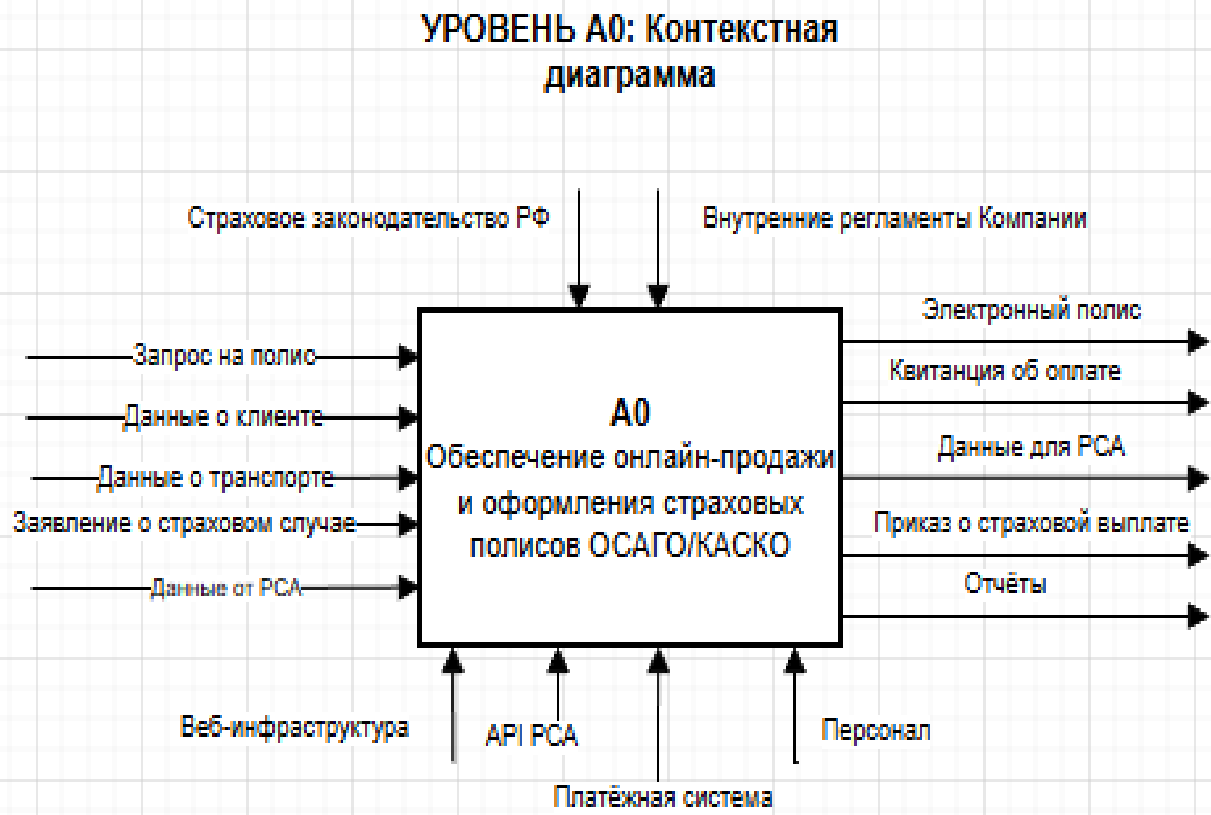
- Калькулятор интегрирован с банковским приложением ВТБ.
- Электронный полис с онлайн-оплатой

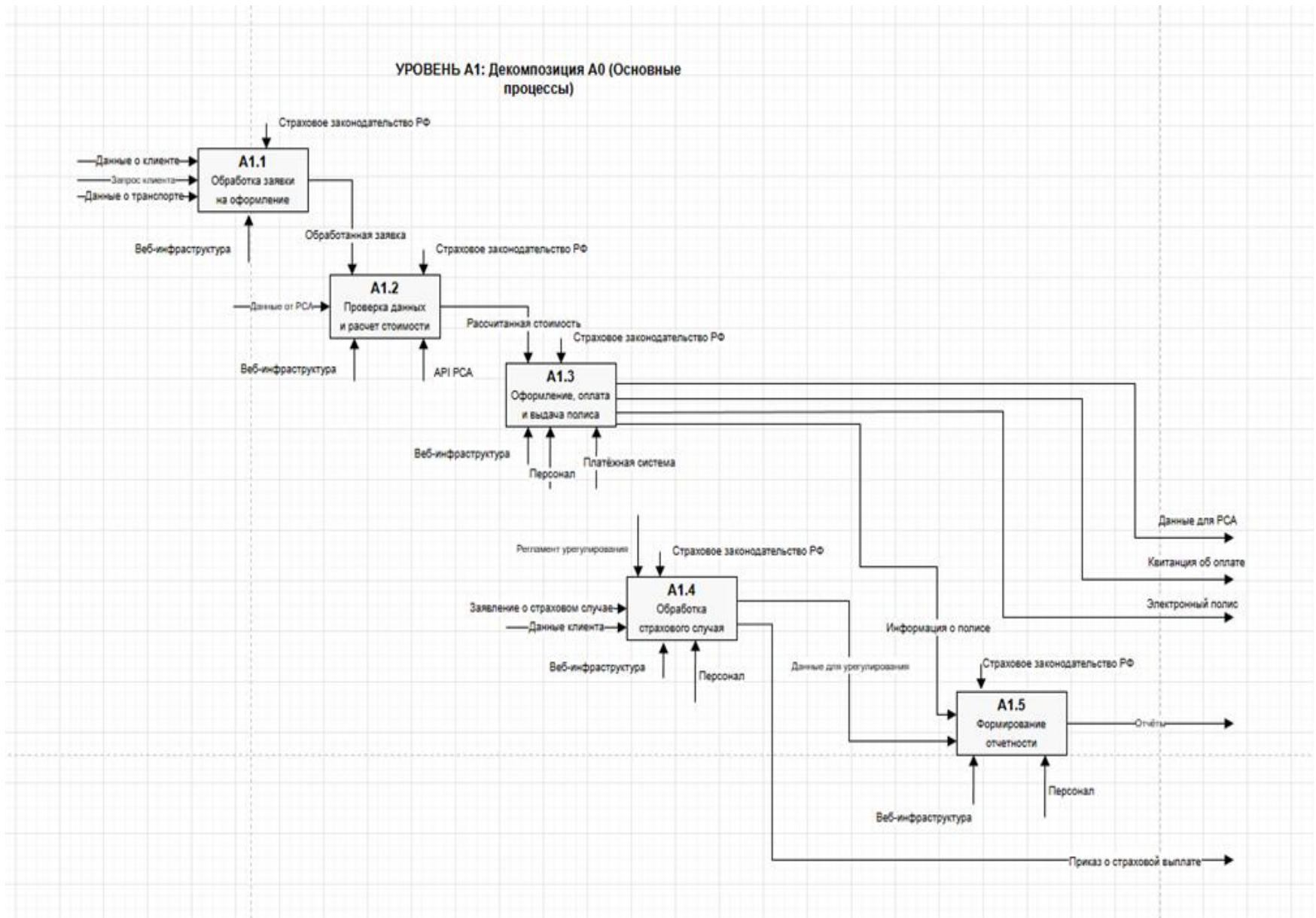
Слабые стороны:

- Калькулятор КАСКО только через менеджера, полноценного онлайн-расчёта нет.
- Личный кабинет неудобен для клиентов других банков.

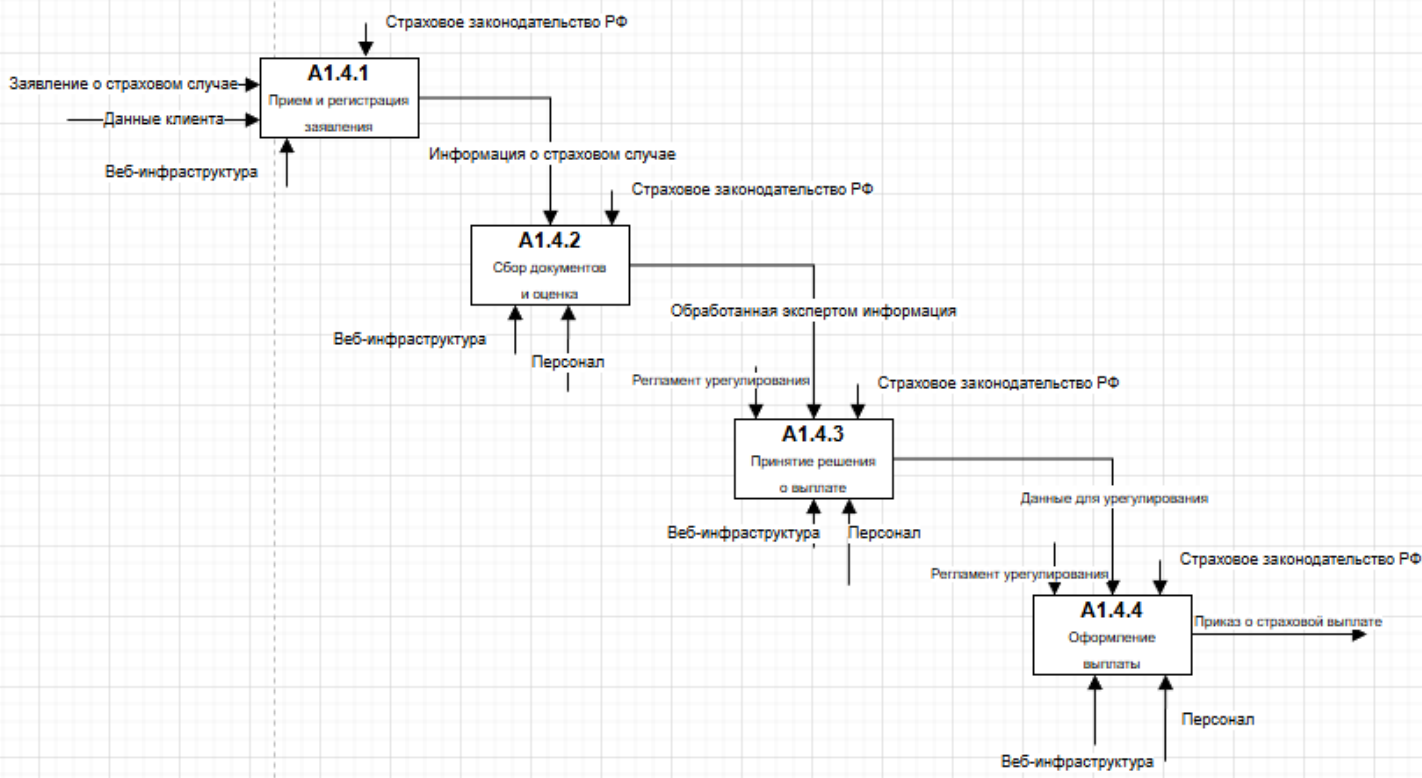






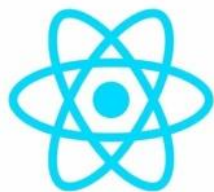


УРОВЕНЬ A2: Декомпозиция A1.4 (Обработка страхового случая)



Почему JS и React для фронтенда:

- Компонентный подход
- Адаптивность
- Экосистема
- Читаемость кода
- Огромное сообщество



REACT

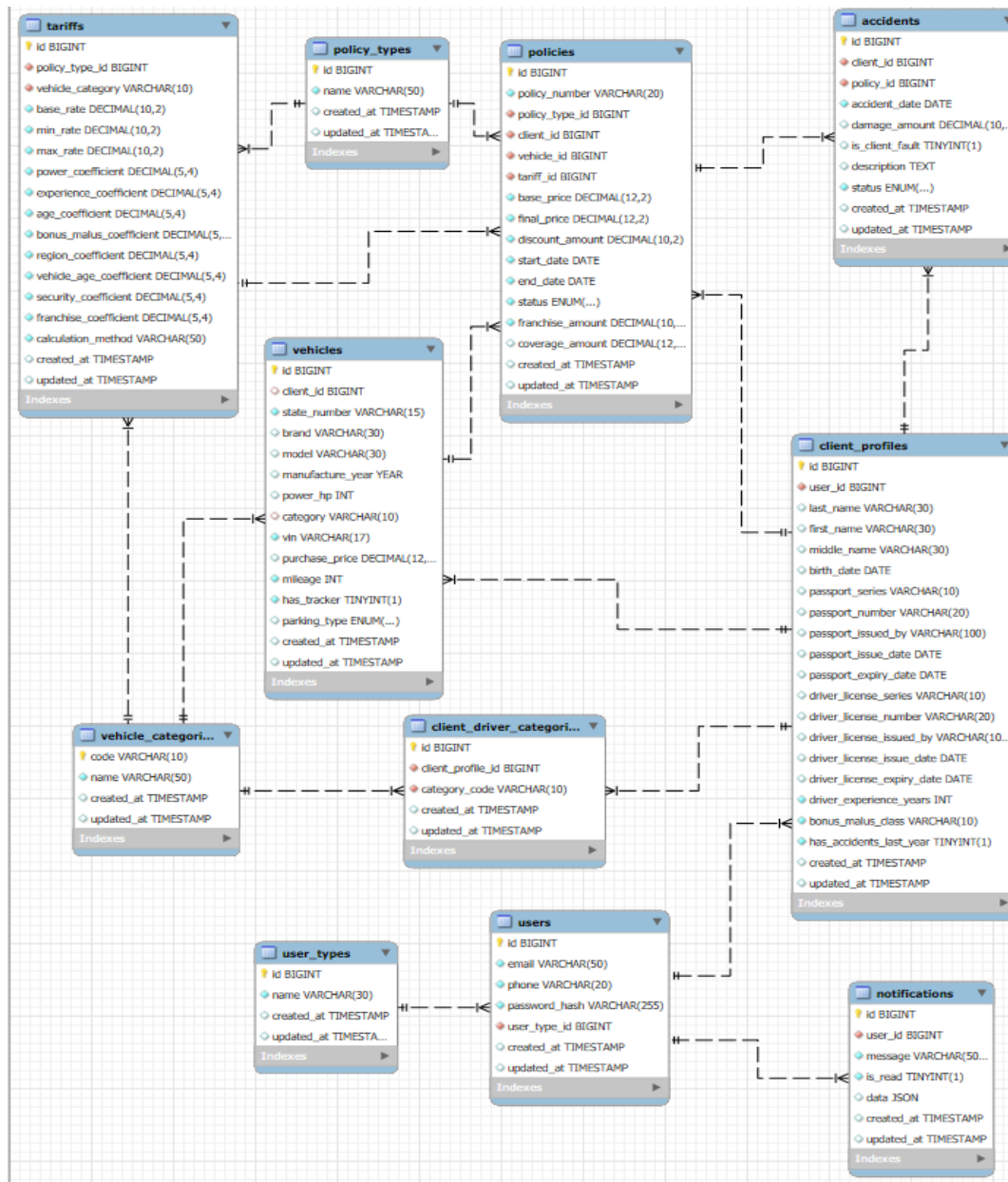
Почему PHP и Laravel для бэкенда:

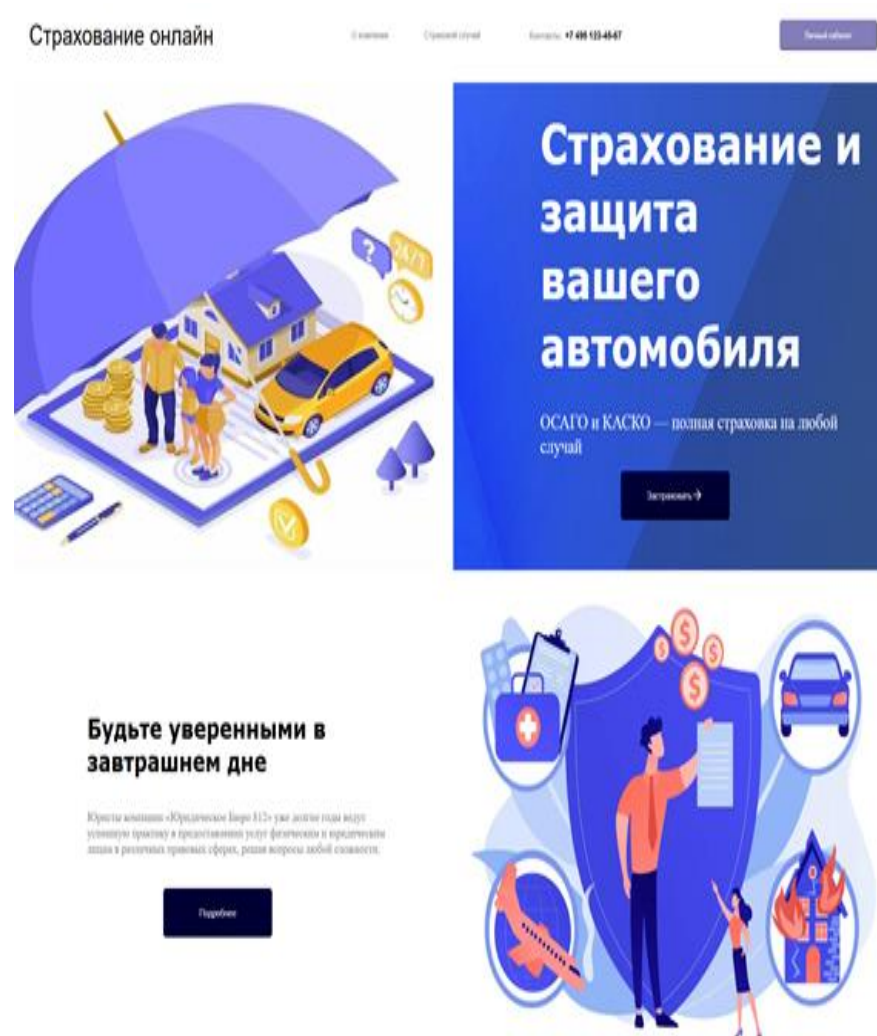
- Скорость разработки
- Соответствие требованиям безопасности
- Удобство работы с БД
- Большое сообщество и экосистема



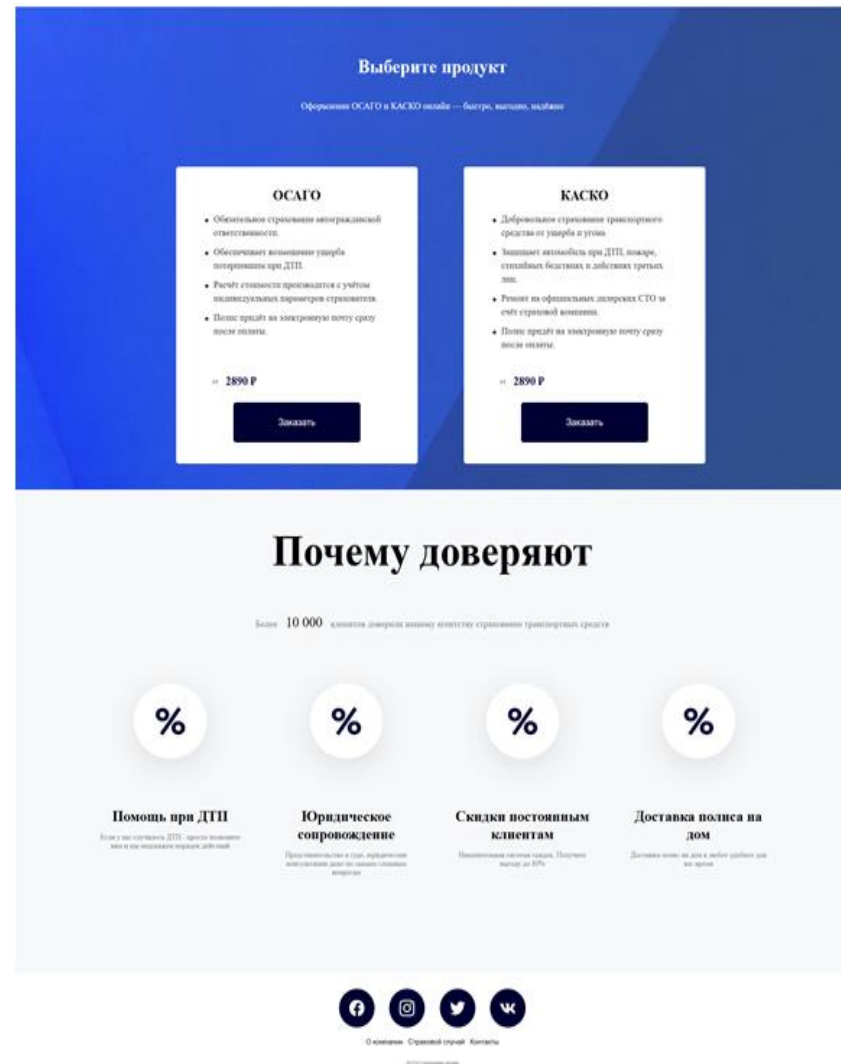
Laravel

Способ хранения данных





Главная страница



Выбор продукта и подвал сайта

Главная

Шаг 1 из 3

Личные данные

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Телефон

Email

Пароль

Повторите пароль

Следующий шаг

Согласен с условиями и политикой конфиденциальности

Авторизация

Главная

Вход в аккаунт

Email

Пароль

☐ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти

Регистрация

Регистрация

Авторизация

Восстановление пароля

Введите ваш email, и мы отправим код для восстановления пароля

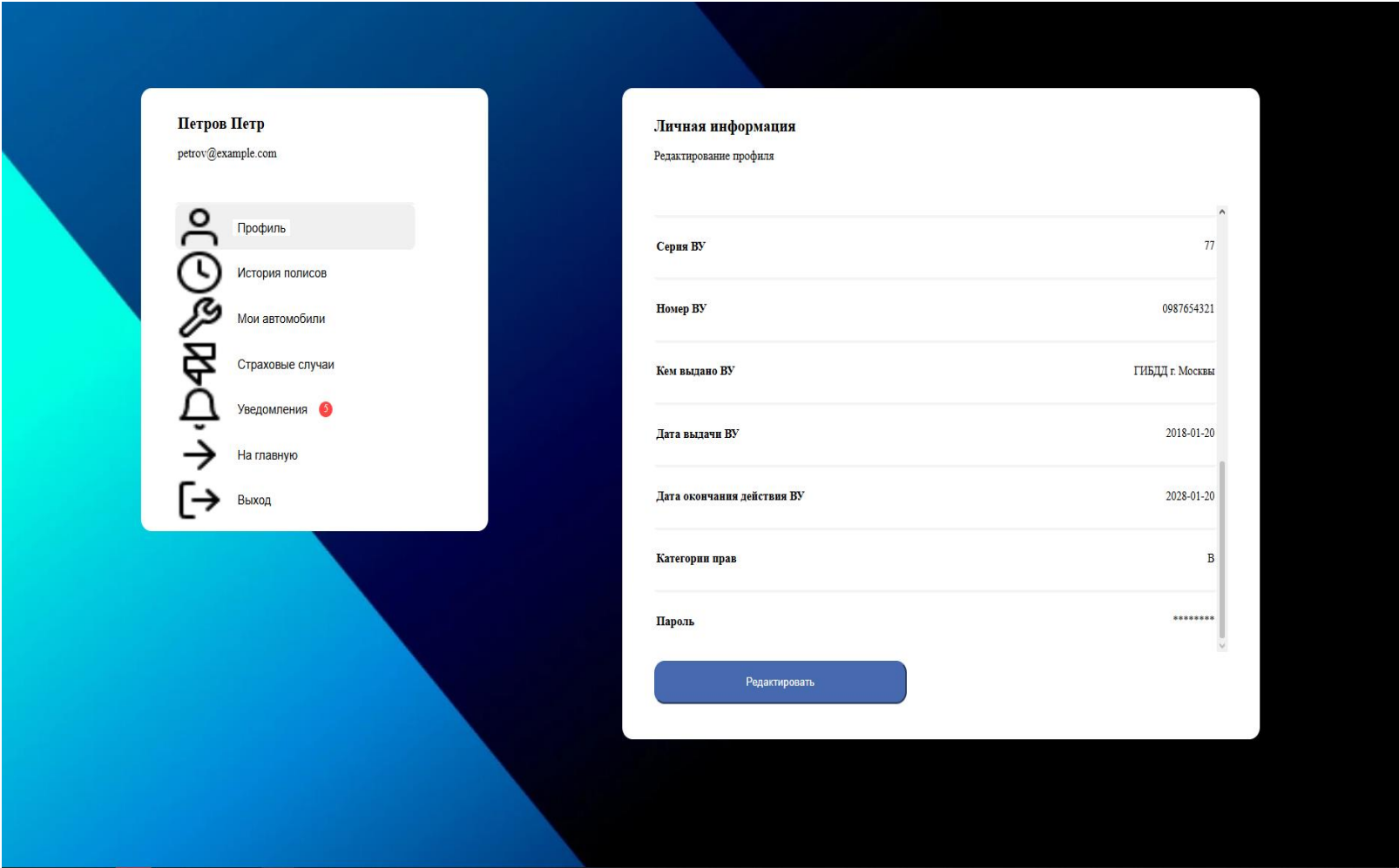
Email

Введите ваш email

Отправить код

[Вернуться ко входу](#)

Форма восстановления пароля



Страхование онлайн

О компании Страховой случай Контакты +7 495 123-45-67

Получить консультацию



О нашей компании

Надёжность

Нашу надёжность и финансовую устойчивость подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruAAA по шкале «Эксперт РА», AAA [ru] по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).



Начало информационной страницы



Забота о клиентах

Наша работа – ежедневная забота о вас, наших клиентах! Развиваем дистанционные каналы, чтобы вам было удобно с нами. Работаем над тем, чтобы наши продукты создавали для вас чувство уверенности. Оперативно отвечаем во всех каналах коммуникации.

Лицензии

В соответствии с Лицензиями, выданными Банком России 25.05.2015 без ограничения срока их действия, СП № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04, ОС № 1307-05, ПС № 1307, Компания имеет разрешение на осуществление практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ



О компании Страховой случай Контакты

© 2019 Все права защищены

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Калькулятор страховки

ОСАГО

КАСКО

1. Автомобиль

2. Срок

3. Результат

Результат расчёта

Стоимость полиса:

446,81 Р

В стоимость включено:

• Страхование гражданской ответственности

Назад

Перейти к оплате

О компании

Страховой случай

Контакты

©2024 Страхование онлайн

Калькулятор страховки

Оплата

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Оплата страхового полиса

Информация о полисе

Номер полиса:

202604IG2F85

Тип полиса:

ОСАГО

Автомобиль:

Hyundai Solaris

Срок действия:

2026-04-28 — 2026-05-31

Сумма к оплате:

446.81 Р

Данные карты

Номер карты

1234 5678 9012 3456

Владелец карты

MIN MINOV

Срок действия

MM/YY

CVV

123

Отмена

Оплатить 446.81 Р

О компании

Страховой случай

Контакты

©2024 Страхование онлайн

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Заявление о страховом случае

Заполните форму для регистрации страхового случая

1. Выбор автомобиля
2. Выбор полиса
3. Данные о происшествии

Выберите автомобиль

Hyundai Solaris

Госномер: B456EO77

VIN: KMHFD3513LGU123456

Год: 2021 | 123 л.с.



О компании Страховой случай Контакты

Админ-панель

Пользователи

Тарифы

Полисы

Страховые случаи

Выход

Тарифы

Добавить тариф

ID	Тип полиса	Категория ТС	Базовая ставка	Мин.	Макс.	Действия
1	ОСАГО	Мотоциклы	1 600 Р	1 000 Р	2 000 Р	Д У
2	ОСАГО	Легковые автомобили	4 118 Р	2 746 Р	4 942 Р	Д У
3	ОСАГО	Грузовые автомобили	5 500 Р	4 000 Р	7 000 Р	Д У
4	ОСАГО	Автобусы	6 500 Р	5 000 Р	8 500 Р	Д У
5	ОСАГО	Прочие	2 000 Р	1 500 Р	3 000 Р	Д У
6	КАСКО	Мотоциклы	30 000 Р	15 000 Р	80 000 Р	Д У
7	КАСКО	Легковые автомобили	50 000 Р	25 000 Р	150 000 Р	Д У
8	КАСКО	Грузовые автомобили	70 000 Р	35 000 Р	200 000 Р	Д У
9	КАСКО	Автобусы	100 000 Р	50 000 Р	250 000 Р	Д У
10	КАСКО	Прочие	40 000 Р	20 000 Р	100 000 Р	Д У

Админ-панель

Панель агента

Клиенты

Полисы

Страховые случаи

Уведомления

Выход

Полисы

Все статусы

№ полиса	Клиент	Автомобиль	Тип	Сумма	Скидка (%)	Действует до	Статус	Действия
202604TMRPIC	Иванов Иван	Toyota Camry	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-04-06	Активен	Продлить Отменить
202604HJSFV3	Петров Петр	Hyundai Solaris	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-03-26	Активен	Продлить Отменить
202604L9O29I	Петров Петр	Hyundai Solaris	КАСКО	50000.00 Р	0	2027-04-07	Активен	Продлить Отменить
202604TTIMAJ	Фя Ия	44 44	ОСАГО	186.30 Р	0	2027-05-30	Активен	Продлить Отменить
202604COTS3U	Фя Ия	44 44	ОСАГО	106.85 Р	0	2026-05-31	Отменен	
202604GPKNZQ	Петров Петр	Hyundai Solaris	КАСКО	3795.74 Р	0	2026-05-30	Чересчур	Активировать
202604IGZFS5	Петров Петр	Hyundai Solaris	ОСАГО	446.81 Р	0	2026-05-31	Чересчур	Активировать

Панель страхового агента

Заключение

В ходе работы были решены следующие задачи:

- Проведён анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработана модель бизнес-процессов.
- Спроектирована структура базы данных.
- Выбран и обоснован стек технологий.
- Реализовано веб-приложение на выбранном стеке.